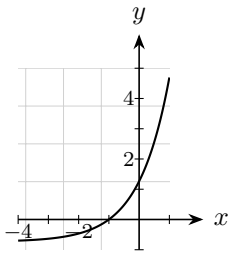
Flächeninhalt

Fläche gesucht · Fläche im Sachzusammenhang gesucht · Lösungsweg erklären

Fläche gesucht ●●●○○

GK '25 A1.4b **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 2e^x - 2e^{-1}$ mit der Nullstelle -1 (Abbildung). Der Graph von f schließt mit den Koordinatenachsen eine Fläche ein. Berechne ihren Inhalt. ~~TR~~



GK '24 A1.1b **2.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 9x$. Der Graph von f und die x-Achse schließen eine Fläche aus zwei Flächenstücken ein. Berechne ihren Inhalt. ~~TR~~

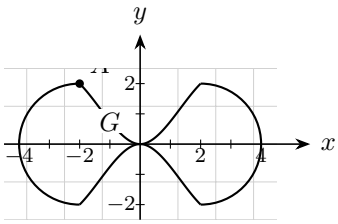
GK '26 B2.2d **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 2e^x + 3$. Der Graph von f, die Gerade $y = 3$, die y-Achse und die Gerade $x = u$ mit $u < 0$ begrenzen eine Fläche. Weise nach, dass ihr Inhalt $2 - 2e^u$ beträgt.

Fläche im Sachzusammenhang gesucht ●●●○●

GK '24 B2.1j **4.** Ein Schrankknauf hat den Querschnitt zwischen den Graphen von f mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und $-f$ für $3 \leq x \leq 12$; F mit $F(x) = -3x \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ ist eine Stammfunktion von f. 1 LE entspricht 0,5 cm. Bestimme die Größe der Querschnittsfläche in cm².

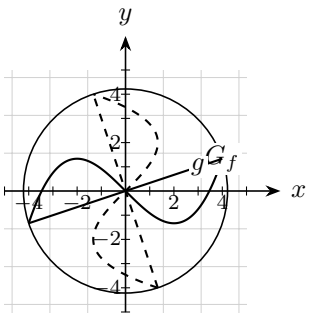
1: Stammfunktion $2e^x - 2e^{-1}$ · x; 0,53 | 2: Nullstellen -3, 0 und 3; $\frac{81}{2}$ | 3: $2 - 2e^u$ | 4: 9,8 cm²

GK ’26 B2.1g **5.** Eine Modelleisenbahn (Draufsicht, 1 LE = 1 m) ist symmetrisch zu beiden Achsen; oben verläuft sie auf $[-2;0]$ entlang G mit $g(x)=\frac{1}{4}x^3+x^2$, $A(-2\mid 2)$, links und rechts schließen Halbkreise an. Berechne den Inhalt der eingeschlossenen Fläche in m².



GK ’22 B2.2h **6.** Ein Betonteil (1 LE = 1 m) hat den Querschnitt $ABDC$: oben der Graph von h mit $h(x)=-\frac{1}{16}x^3+\frac{3}{8}x^2$ von $A(0\mid 0)$ bis $B(4\mid 2)$, unten die Gerade g: $y=\frac{1}{2}x-1$ von $C(0{,}4\mid -0{,}8)$ bis $D(4\mid 1)$, seitlich AC und BD. Ermittle die Querschnittsfläche (Kontrolle: 3,8 m²).

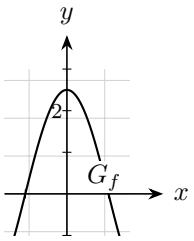
GK ’25 B2.1e **7.** Ein Windrad: Graph von f mit $f(x)=\frac{1}{12}x^3-x$ und Gerade g: $y=\frac{1}{3}x$ auf $[-4;4]$, um 90° gedreht (gestrichelt); $A(4\mid \frac{4}{3})$ liegt auf dem Kreis. Es ist $A_1=\left(4^2+\left(\frac{4}{3}\right)^2\right)\cdot\pi$ und $A_2=4\cdot\int_0^4(g(x)-f(x))\,dx$. Beschreibe die Fläche A_1-A_2 in der Abbildung und berechne ihren Inhalt.



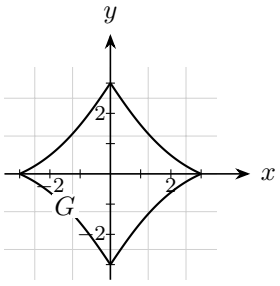
5: $\frac{5}{3}$; 2π; 19,2 m² | 6: 4; −2x von 0 bis 0,4): 0,16; 3,8 m² | 7: Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; 34,5

Lösungsweg erklären ○○●●●

GK ’24 B2.2e **8.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0{,}5x^4 - 3x^2 + 2{,}5$; die Abbildung zeigt einen Ausschnitt ihres Graphen G_f. Lösungsweg: (1) $2{,}5x + 2{,}5 = f(x)$ hat für $-1 \leq x \leq 0$ die Lösungen -1 und 0. (2) $\int_{-1}^{0}(f(x) - (2{,}5x + 2{,}5))\,dx = \frac{7}{20}$. (3) $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot f(0) = \frac{5}{4} = \frac{25}{20}$. (4) $7 : 25$. Beschreibe die geometrische Bedeutung jedes Schritts. Zeichne die zugehörigen Flächen in die Abbildung ein.



GK ’23 B2.1m **9.** Tischplatte wie auf dem Blatt „Integral berechnen“ (Rand im III. Quadranten: Graph von f mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$, 1 LE = 10 cm). Jede Randlinie wird an der Geraden durch die beiden Achsenschnittpunkte ihres Quadranten gespiegelt. Skizziere die neuen Randlinien. Beschreibe einen Lösungsweg für den Zuwachs der Fläche in cm².



GK ’22 B2.1i **10.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x + 2) \cdot e^{-x}$. Im 4. Quadranten schließen der Graph von f', die Koordinatenachsen und die Gerade $x = b$ $(b > 0)$ eine Fläche mit dem Inhalt A_b ein. Begründe, dass es ein b gibt mit $A_b = 2$.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B2.1g B2.2d	A1.4b B2.1e	A1.1b B2.1j B2.2e	B2.1m	B2.1i B2.2h	A1.1b		A1.2b		

Vorher: Integral berechnen
▸ Flächeninhalt
Weiter: Integral am Graphen

8: (4) Flächenverhältnis $7 : 25$ | 9: vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; 687 cm² | 10: $3 - (b + 3)e^{-b}$; 1,51)